



BUKU PANDUAN KALKULATOR OPLANTAS (OPTIMASI LAMPU LINTAS) BERBASIS ALJABAR MAX-PLUS



TIM PENYUSUN

Ketua Tim Penyusun : M. Ishmatur Roziq

Penyusun Materi :

1. Dr. Nikken Prima Puspita, S.Si., M.Sc.
2. M. Ishmatur Roziq
3. Ifan Setiawan Yuntoro
4. Aliah Mabruroh

Editor : M. Ishmatur Roziq

Desain dan Tata Letak :

1. M. Ishmatur Roziq
2. Ifan Setiawan Yuntoro
3. Aliah Mabruroh

Tim IT / Pengembang Website : M. Ishmatur Roziq

Pendahuluan

Kalkulator optimasi lampu lalu lintas simpang ini dikembangkan untuk membantu perhitungan dan pengaturan waktu lampu lalu lintas pada persimpangan tiga, empat, atau lima arah agar arus kendaraan lebih efisien dan teratur. Pengguna dapat memasukkan data seperti jumlah kendaraan dan waktu yang dibutuhkan untuk melalui simpangan. Kalkulator ini digunakan untuk memperoleh hasil simulasi dan optimasi secara lebih mudah dan terstruktur.

Tata Cara Penggunaan

Langkah Awal :

Akses link

https://mrroziq.github.io/Cal_Oplantas/

Langkah Penggunaan:

1. Pilih dan tekan kalkulator simpangan sesuai kebutuhan



untuk graf 3 simpang:



untuk graf 4 simpang:



untuk graf 5 simpang:



2. Masukkan waktu yang diperlukan kendaraan meninggalkan simpang (detik)

Masukkan waktu kendaraan meninggalkan simpang (detik):

Waktu kendaraan meninggalkan simpang (a)

2

3. Masukkan banyak kendaraan untuk setiap simpang sesuai dengan tujuan simpang

Masukkan panjang kendaraan (banyak kendaraan setiap jalur):

Simpang 1		
q11 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 1)	q12 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 2)	q13 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 3)
0	10	10

Simpang 2		
q21 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 1)	q22 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 2)	q23 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 3)
10	0	10

Simpang 3		
q31 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 1)	q32 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 2)	q33 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 3)
10	10	0

Hitung Optimasi

graf 3 simpang

Simpang 1			
q11 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 1)	q12 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 2)	q13 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 3)	q14 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 4)
0	10	10	10

Simpang 2			
q21 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 1)	q22 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 2)	q23 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 3)	q24 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 4)
10	0	10	10

Simpang 3			
q31 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 1)	q32 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 2)	q33 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 3)	q34 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 4)
10	10	0	10

Simpang 4			
q41 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 1)	q42 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 2)	q43 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 3)	q44 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 4)
10	10	10	0

Hitung Optimasi

graf 4 simpang

Simpang 1				
q11 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 1)	q12 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 2)	q13 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 3)	q14 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 4)	q15 (Panjang antrian dari simpang 1 ke simpang 5)
0	10	10	10	10

Simpang 2				
q21 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 1)	q22 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 2)	q23 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 3)	q24 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 4)	q25 (Panjang antrian dari simpang 2 ke simpang 5)
10	0	10	10	10

Simpang 3				
q31 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 1)	q32 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 2)	q33 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 3)	q34 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 4)	q35 (Panjang antrian dari simpang 3 ke simpang 5)
10	10	0	10	10

Simpang 4				
q41 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 1)	q42 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 2)	q43 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 3)	q44 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 4)	q45 (Panjang antrian dari simpang 4 ke simpang 5)
10	10	10	0	10

Hitung Optimasi

graf 5 simpang

4. Jalankan simulasi dengan menekan tombol Hitung Optimasi

Hitung Optimasi

4. Hasilnya akan muncul dibawah

GRAF 3 SIMPANG

Hasil Optimasi

Simpang 1

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 2

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 3

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

GRAF 4 SIMPANG

Hasil Optimasi

Simpang 1

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 2

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 3

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 4

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

GRAF 5 SIMPANG

Hasil Optimasi

Simpang 1

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 2

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 3

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 4

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

Simpang 5

- Lampu Hijau: detik
- Lampu Merah: detik

5. Jika ingin pindah ke kalkulator simpang lainnya bisa tekan menu



Catatan

- Seluruh waktu pada kalkulator ini menggunakan satuan detik.
- Hasil perhitungan berlaku dengan asumsi bahwa waktu tempuh per kendaraan dan jumlah kendaraan tetap atau tidak berubah.
- Perhitungan hanya mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan satu kendaraan untuk melewati simpangan serta jumlah kendaraan pada simpangan.